

第1章 绪论

1.1 程序设计概述

- 程序设计
 - 教会计算机如何解决问题，设计出计算机完成某个任务的程序
 - 分为**面向过程的程序设计**和**面向对象的程序设计**

1.2 计算机组成

- 计算机：能够按照事先存储的程序，自动、高效地对数据进行输入、处理、存储、输出的系统

1.2.1 计算机硬件

- 冯·诺依曼结构：计算机有**存储器、运算器、控制器、输入输出设备**4大组成部分
其中运算器和控制器合称**中央处理器(CPU)**
 - 存储器：保存正在运行的指令和数据
 - 最小的存储单元是比特(bit)，1个比特存储1个二进制位
 - 8个比特组成1个字节(Byte)，若干字节组成1个字(Word)
 - 运算器：执行程序中的指令，由逻辑电路和寄存器组成
 - 逻辑电路：执行控制器发出的信号对应的操作
 - 寄存器：存放正在运算的数据
 - 控制器：控制计算机的其他部分完成计算机的指令
 - 程序计数器：记录下条指令的地址
 - 指令寄存器：暂存正在执行的指令
 - 指令译码器：识别指令功能，分析指令要求
 - 时序控制电路：生成时序信号
 - 微操作控制电路：执行各种操作命令
 - 输入输出设备：人与计算机进行交互的渠道

1.2.2 计算机软件

- 计算机软件：决定计算机功能，包括**系统软件**和**应用软件**
 - 系统软件：将用户与计算机隔离，使用户可以通过计算机软件控制计算机硬件
 - 应用软件：为了支持特定的、实际的用途而开发的软件

1.3 程序设计语言

- 程序设计语言：人与计算机进行交流时采用的语言，具有精确的语法和语义，特点是**精确性**、**无二义性**

1.3.1 机器语言

- 机器语言：第一代计算机语言
 - 每条语句都是一个二进制比特串（01串）
 - 可由计算机硬件直接识别并执行
 - 人类难以理解，且几乎不可移植

1.3.2 汇编语言

- 汇编语言：用英文缩写作为助记符代替01串
 - 可由汇编器直接转化为机器语言
 - 解决了可读性问题，没有解决不可移植问题

1.3.3 高级语言

- 高级语言：更接近于人类语言（英语），表达形式更接近科学计算
 - 需要编译器翻译为机器语言后才能执行
 - 在一定程度上解决了可移植性问题（某些方面对于不同机器仍有歧义）

1.4 程序设计过程

1.4.1 算法设计

- 算法：使用计算机解决某一问题的方案，是程序设计的“灵魂”
- 难点：如何利用计算机的简单功能完成复杂任务
- 特点：
 - 无二义性（每一步都能精确转化为计算机的特定操作）
 - 有效性（每个步骤都可由计算机的基本操作实现）
 - 有限性（执行有限步骤后可得到结果）
- 表示：自然语言、流程图、伪代码

1.4.2 编程

- 程序：用高级语言描述的算法
- 源文件：存储在计算机中的程序
 - C++程序源文件扩展名为 `.cpp`

1.4.3 编译与链接

- 编译器：将高级语言转化为机器语言的程序
- 目标程序：编译器翻译高级语言程序源文件得到的机器语言程序
- 链接：将目标程序与已有程序放在一起的过程
- 可执行文件：链接以后能够运行的程序

1.4.4 调试与维护

- 调试：在程序运行的过程中设置断点，比较程序运行的中间结果与期望的中间结果，从而找出并改正逻辑错误的过程
- 维护：使用程序的过程中发现程序的漏洞并修复的过程